Quadratische Funktionen

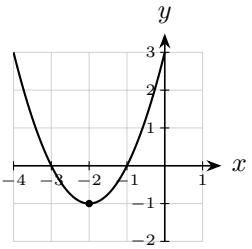
Scheitelform

B Scheitelform

B1 Scheitelpunkt angeben

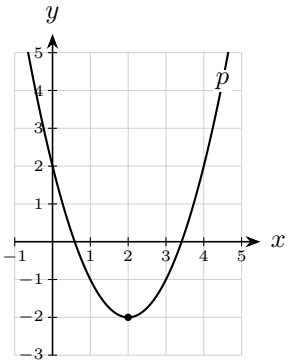
nach P10 ’21 **1.** Kreuze den Scheitelpunkt der gezeichneten Parabel an: Basis

- ☐ $S(-1\,|\,-2)$
- ☐ $S(-1\,|\,2)$
- ☐ $S(-2\,|\,-1)$
- ☐ $S(2\,|\,-1)$



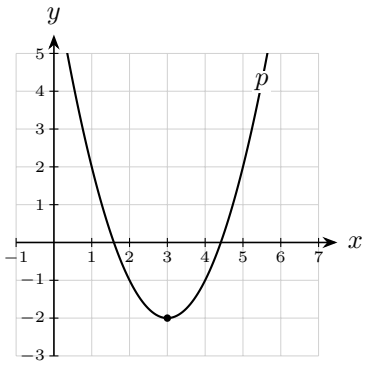
nach P10 ’26 · ’20 ’17 **2.** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x-2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an.

S(_____ | _____)



nach P10 ’25 · ’18 **3.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an.

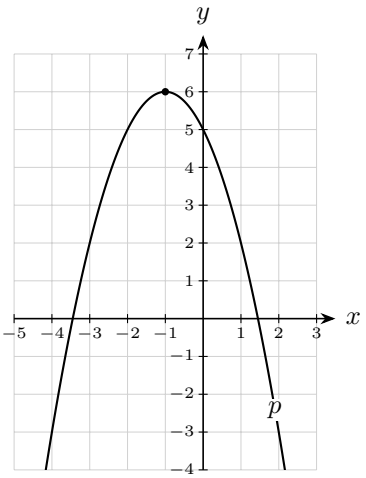
S(_____ | _____)



1: $S(-2\,|\,-1)$ | 2: S(2|−2) | 3: S(3|−2)

nach P10 ’23 **4.** Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an. **nur FOR**

S(_____ | _____)

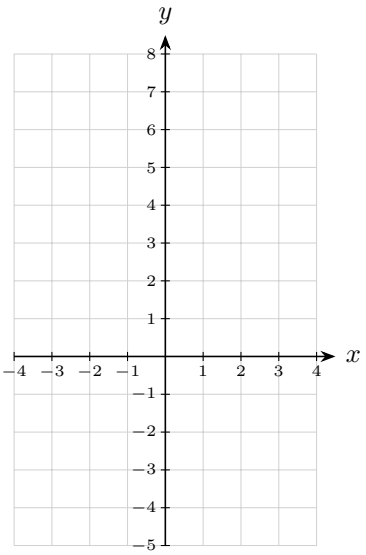


nach P10 ’22 **5.** Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-2)^2 - 4$. Gib den Scheitelpunkt S von p an.

S(_____ | _____)

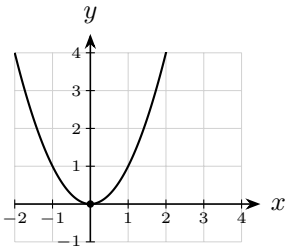
nach P10 ’24 **6.** Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an.

S(_____ | _____)



nach P10 ’15 **7.** Die gezeichnete Normalparabel wird um 2 Einheiten nach rechts verschoben. Gib den Scheitelpunkt der verschobenen Parabel an. Basis **nur FOR**

S(_____ | _____)



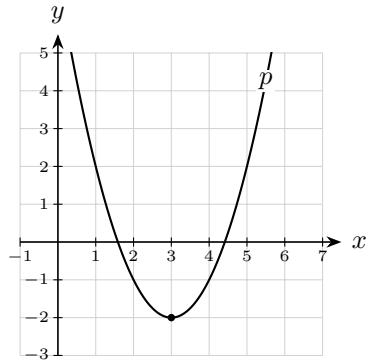
4: S(−1|6) | 5: S(2|−4) | 6: S(0|−4) | 7: S(2|0)

B2 Gleichung aufstellen

nach P10 '16 **8.** Der Scheitelpunkt einer verschobenen Normalparabel ist $S(1\,|\,3)$. Kreuze die Gleichung an, die passt: Basis

- ☐ $y = (x+1)^2 + 3$
- ☐ $y = (x-1)^2 - 3$
- ☐ $y = (x-1)^2 + 3$

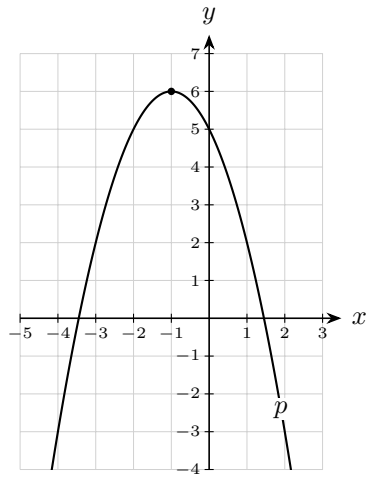
nach P10 '25 · '18 **9.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform.



p(x) = _____

nach P10 '23 **10.** Schreib eine Gleichung der gezeichneten Normalparabel p in Scheitelpunktform. **nur FOR**

p(x) = _____



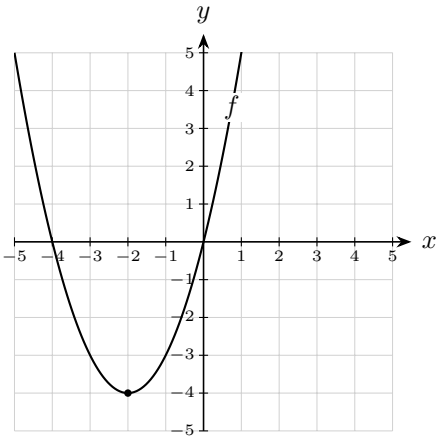
8: $y = (x-1)^2 + 3$ | 9: $(x-3)^2 - 2$ | 10: $-(x+1)^2 + 6$

nach P10 ’17 **11.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x+3)^2 - 2$. Man verschiebt p um 2 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel q. Gib eine Gleichung von q an. **nur FOR**

y = _____

nach P10 ’20 **12.** Die Parabel zu f mit $y = (x+2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y-Achse, entsteht die Parabel p. Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an. **nur FOR**

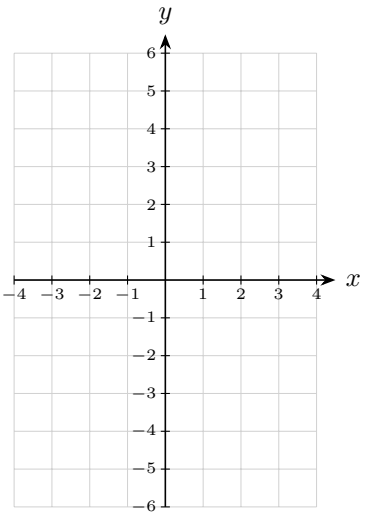
y = _____



nach P10 ’18 **13.** Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q'. Gib eine Gleichung von q' an. **nur FOR**

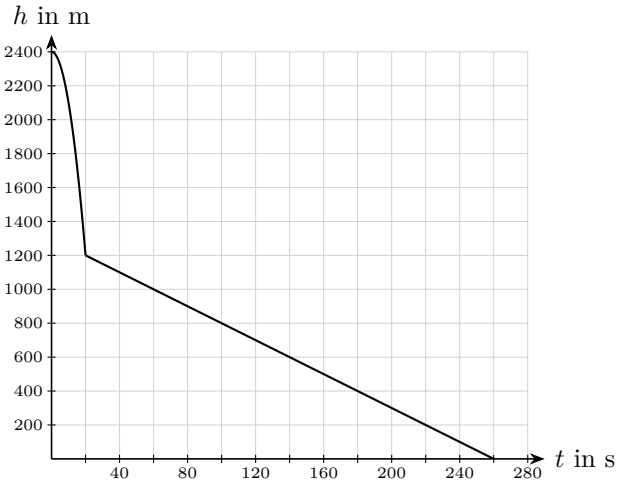
q(x) = _____

q′(x) = _____



11: $-(x+3)^2$ | 12: $(x-2)^2 - 4$ | 13: $x^2 + 1$; $-x^2 - 1$

nach P10 ’15 **14.** Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 20 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2400 m auf 1200 m. Der Graph zeigt ihre Höhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 20 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe: **nur FOR**



☐ $h(t) = 3t^2 + 2400$
☐ $h(t) = 3t^2 - 2400$
☐ $h(t) = -3t^2 + 2400$
☐ $h(t) = -3t^2 - 2400$

nach P10 ’26 **15.** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x-2)^2 - 2$. Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x-2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. **nur FOR**

14: $h(t) = -3t^2 + 2400$; nach unten geöffnet, Start bei 2400 m | 15: genau 1 gemeinsamer Punkt